

300072 天津 Tianjin, China

离散数学

期末考试试卷

考试日期：2026 年 7 月 1 日 考试时长：120 分钟（2 小时）

姓 名： 学 号：

说明：本试卷共四大部分——数理逻辑、集合论、群论、图论，每部分 4 小题，共 16 小题。所有证明题须写出完整推理过程。

一、数理逻辑

1. 试证明下述推理的有效性：

$$\forall x(B(x) \rightarrow A(x)), \neg \forall x[A(x) \vee (C(x) \leftrightarrow B(x))] \vdash \forall x B(x) \rightarrow \forall x C(x).$$

2. (原卷此题未记录，暂缺。)

〔占位——待补充题目〕

3. 设有如下两个命题：

- ① 中国主办世界杯；
② 若泰国不主办世界杯，则马来西亚主办世界杯。

试将其符号化，并应用范式（主析取范式）的知识，给出恰有两个国家承办世界杯的所有可能组合。

4. 设前提为

$$P \leftrightarrow Q, \quad Q \rightarrow \neg S, \quad \neg P \wedge Q.$$

证明：在此前提的条件下，可以推出任何结论（即该前提集是不相容的）。

二、集合论

1. 设 R 是集合 A 上的二元关系。若 R 不是反对称的，证明 $R \circ R$ 不是反自反的。

2. 证明：

$$(A \oplus B) \times (A - B) \subseteq (A \cup B) \times A.$$

(其中 $\oplus$ 为对称差。)

3. 设 A 不可数， B 可数，证明 A 与 $A - B$ 等势。

4. 设

$$F = \left\{ \frac{n}{n + \sqrt{2026}} \mid n \in \mathbb{N} \right\}, \quad K = \{x + y \mid x \in \mathbb{N} \wedge y \in F\}.$$

证明 $\langle K, \leq \rangle$ 为良序集（其中 $\leq$ 为通常的“小于等于”关系）。

三、群论

1. 设 B 是集合 A 的幂集，证明 $\langle B, \oplus \rangle$ 是群（其中 $\oplus$ 为对称差）。

2. 设 $\langle G, \circ \rangle$ 为 19 阶群， $a \in G$ ， $b = a^{1895}$ ，令

$$A = \{a^t \mid t = 1, 2, \dots, 18\}, \quad B = \{b^t \mid t = 1, 2, \dots, 18\}.$$

证明 $A = B$ 。

3. 设 f 是由 $\langle A, \circ \rangle$ 到 $\langle B, * \rangle$ 的单同态映射， $a \in A$ 的阶为 n ，证明 $f(a)$ 的阶也为 n 。

4. 设 $\langle H, \circ \rangle$ 、 $\langle K, \circ \rangle$ 是阿贝尔群 $\langle G, \circ \rangle$ 的子群，证明 $\langle HK, \circ \rangle$ 也是 G 的子群，其中

$$HK = \{a \circ b \mid a \in H, b \in K\}.$$

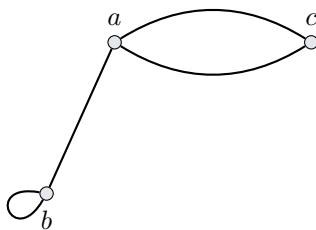
四、图论

1. 设一个无向简单图有 n 个结点、 k 个连通分支，证明：存在 k 个结点，其度数之和小于等于 $n - k$ 。

2. 已知图 G 是平面图，且 G 的每个面的次数均为偶数，证明 G 的对偶图 G^* 为欧拉图。

3. 设 T 是一棵非平凡树，证明 T 的色数 $\chi(T) = 2$ 。

4. 对如下多重图，用邻接矩阵法求由 a 到 b 长度为 3 的通路（walk）的条数。



—— 试卷结束 ——